

# JORNADA DE DEFENSAS PUBLICAS DE TFG

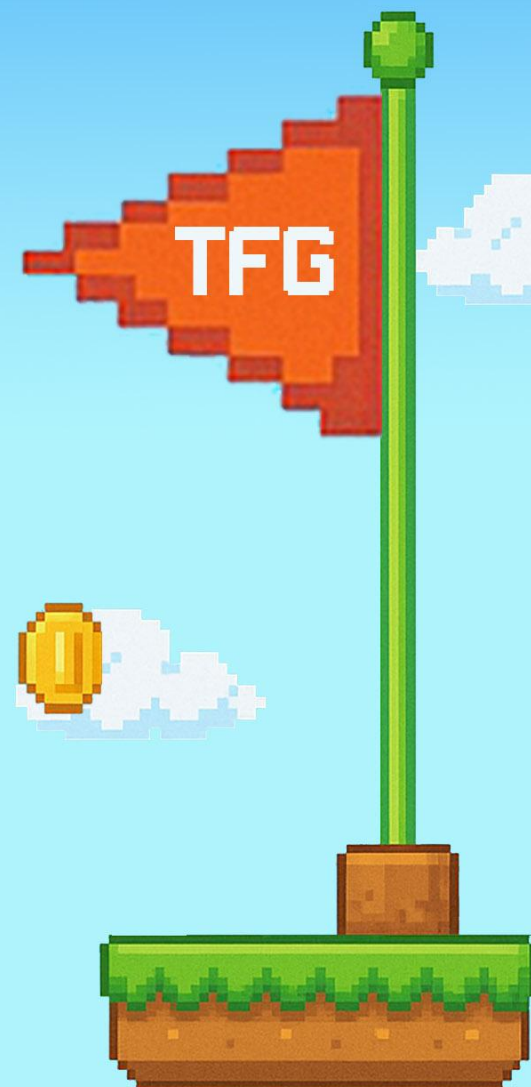
TERCERA EDICION



GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS – JUNIO



03 DE JUNIO DE 2026  
CAMPUS DE MOSTOLES – AULARIO I – AULAS 001 Y 002



## Escribir la memoria – documento técnico

- **Lenguaje formal y tiempo impersonal:**

"se ha realizado, ...", **nunca** en primera persona: "he creado, ...".

- 60 páginas máx. → resto a **Anexos**
- **Índice**
- **Índice de figuras**
- **Índice de tablas**
- Lenguaje técnico → **glosario**
- Resumen + Abstract
- **Portada** y plantilla oficial

## SE IMPERSONAL

Estructura gramatical en la que no existe un sujeto o no es importante. Se caracteriza por el uso del pronombre "se" seguido de un verbo sin que se especifique el sujeto sintáctico.



### EJEMPLOS

- Se prohíbe fumar en la terraza.
- Se entrevistó a varios cientos de personas para este estudio.
- Primero se baten las claras a punto de nieve.
- Se investiga a la empresa por posibles irregularidades.

Escribir la memoria – plantillas

## AULA VIRTUAL

Presencial **!!!ESCO!!!**

ESCO - COMUNIDAD ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Noticias Twitter Alumnos últimos cursos Todos los alumnos Eventos

Comunicaciones Promoción, Relaciones con empres... Docencia Exámenes **TFG** Coordinación Prácticas y profesión Erasmus y Munde Estudiantes

Enlaces de interés Noticias

### Plantillas para estudiantes

 Portada TFG (docx)

 Plantilla Latex para Memoria de TFGs ETSII

 Plantilla Latex para Memoria de TFGs



¿Latex o Word?

¡¡Pregunta a tu tutora/tutor!!

## La memoria – estructura general

### Introducción

- Motivación
- Estado del arte
- Objetivos
- Estructura de la memoria

### Análisis

- Requisitos
- Metodología

### Diseño e implementación

- Diseño
- Despliegue

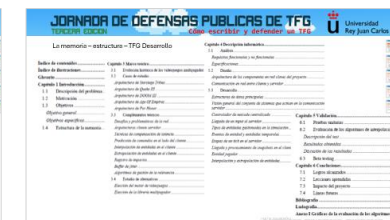
### Pruebas y validación

- Experimentos
- Pruebas
- Métricas
- Validación

### Conclusiones

- Objetivos cumplidos
- Trabajos futuros
- Lecciones aprendidas

- Motivación: se explica el problema o necesidad que se trata de resolver
- Estado del arte (puede ser un capítulo a parte):
  - Soluciones que cubren la necesidad que plantea la motivación
  - Estudio previo, marco teórico, ...
- Objetivos (del trabajo de fin de grado, no confundir con requisitos del sistema):
  - Objetivo general
  - Enumeración de objetivos específicos
- Estructura de la memoria: una descripción **breve** de los apartados del resto del documento



### La memoria – estructura general

#### Introducción

- Motivación
- Estado del arte
- Objetivos
- Estructura de la memoria

#### Análisis

- Requisitos
- Metodología

#### Diseño e implementación

- Diseño
- Despliegue

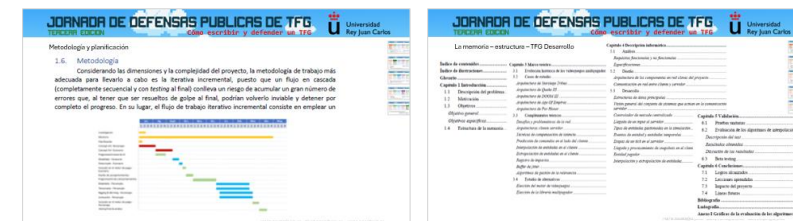
#### Pruebas y validación

- Experimentos
- Pruebas
- Métricas
- Validación

#### Conclusiones

- Objetivos cumplidos
- Trabajos futuros
- Lecciones aprendidas

- Requisitos:
  - Requisitos del sistema
  - Requisitos de arte
  - Requisitos de diseño
- Metodología
  - Descripción de la(s) metodología(s) empleada(s), justificando su uso
  - Detalle de como hemos usado la metodología (diagrama Gantt, Sprints, Backlog, Tableros Kanban...)





### La memoria – estructura general

#### Introducción

- Motivación
- Estado del arte
- Objetivos
- Estructura de la memoria

#### Análisis

- Requisitos
- Metodología

#### Diseño e implementación

- Diseño
- Despliegue

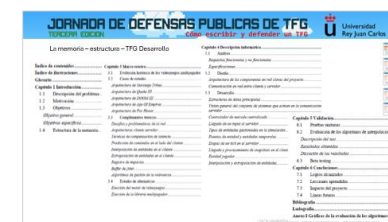
#### Pruebas y validación

- Experimentos
- Pruebas
- Métricas
- Validación

#### Conclusiones

- Objetivos cumplidos
- Trabajos futuros
- Lecciones aprendidas

- Pruebas y validación:
  - Experimentos realizados
  - Métricas de rendimiento,
  - Resultados cuantitativos
  - Validaciones cualitativas
  - Encuestas (atención al **Comité de Ética de la Investigación**, planificar)



## La memoria – estructura general

### Introducción

- Motivación
- Estado del arte
- Objetivos
- Estructura de la memoria

### Análisis

- Requisitos
- Metodología

### Diseño e implementación

- Diseño
- Despliegue

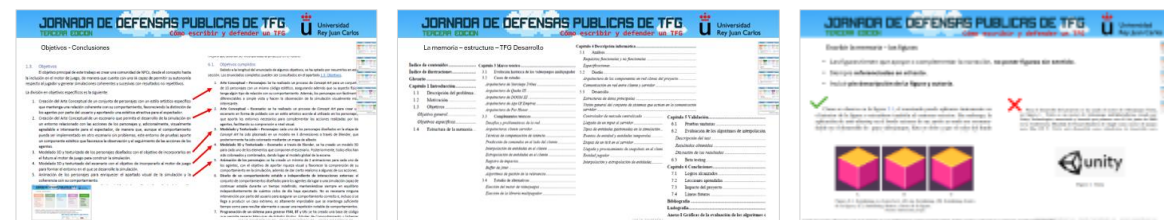
### Pruebas y validación

- Experimentos
- Pruebas
- Métricas
- Validación

### Conclusiones

- Objetivos cumplidos
- Trabajos futuros
- Lecciones aprendidas

- Objetivos cumplidos: enumeración de los objetivos (Introducción) con su grado de cumplimiento
- Trabajos futuros: siguientes pasos para continuar el trabajo hasta que esté completo
- Lecciones aprendidas: reflexión **personal** sobre el aprendizaje conseguido durante el TFG



### La memoria – estructura – TFG Desarrollo

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Índice de contenidos .....         | Capítulo 3 Marco teórico .....                                |
| Índice de ilustraciones .....      | 3.1 Evolución histórica de los videojuegos multijugador ..... |
| Glosario .....                     | 3.2 Casos de estudio .....                                    |
| Capítulo 1 Introducción .....      | <i>Arquitectura de Starsiege Tribes</i> .....                 |
| 1.1 Descripción del problema ..... | <i>Arquitectura de Quake III</i> .....                        |
| 1.2 Motivación .....               | <i>Arquitectura de DOOM III</i> .....                         |
| 1.3 Objetivos .....                | <i>Arquitectura de Age Of Empires</i> .....                   |
| <i>Objetivo general</i> .....      | <i>Arquitectura de For Honor</i> .....                        |
| <i>Objetivos específicos</i> ..... | 3.3 Complementos teóricos .....                               |
| 1.4 Estructura de la memoria ..... | <i>Desafíos y problemáticas de la red</i> .....               |
|                                    | <i>Arquitecturas cliente servidor</i> .....                   |
|                                    | <i>Técnicas de compensación de latencia</i> .....             |
|                                    | <i>Predicción de comandos en el lado del cliente</i> .....    |
|                                    | <i>Interpolación de entidades en el cliente</i> .....         |
|                                    | <i>Extrapolación de entidades en el cliente</i> .....         |
|                                    | <i>Registro de impactos</i> .....                             |
|                                    | <i>Buffer de jitter</i> .....                                 |
|                                    | <i>Algoritmos de gestión de la relevancia</i> .....           |
|                                    | 3.4 Estudio de alternativas .....                             |
|                                    | <i>Elección del motor de videojuegos</i> .....                |
|                                    | <i>Elección de la librería multijugador</i> .....             |

|                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capítulo 4 Descripción informática .....                                                    | Capítulo 5 Validación .....                               |
| 5.1 Análisis .....                                                                          | 6.1 Pruebas unitarias .....                               |
| <i>Requisitos funcionales y no funcionales</i> .....                                        | 6.2 Evaluación de los algoritmos de interpolación .....   |
| <i>Especificaciones</i> .....                                                               | <i>Descripción del test</i> .....                         |
| 5.2 Diseño .....                                                                            | <i>Resultados obtenidos</i> .....                         |
| <i>Arquitectura de los componentes en red claves del proyecto</i> .....                     | <i>Discusión de los resultados</i> .....                  |
| <i>Comunicación en red entre cliente y servidor</i> .....                                   | 6.3 Beta testing .....                                    |
| 5.3 Desarrollo .....                                                                        | Capítulo 6 Conclusiones .....                             |
| <i>Estructuras de datos principales</i> .....                                               | 7.1 Logros alcanzados .....                               |
| <i>Visión general del conjunto de sistemas que actúan en la comunicación servidor</i> ..... | 7.2 Lecciones aprendidas .....                            |
| <i>Controlador de netcode centralizado</i> .....                                            | 7.3 Impacto del proyecto .....                            |
| <i>Llegada de un input al servidor</i> .....                                                | 7.4 Líneas futuras .....                                  |
| <i>Tipos de entidades gestionadas en la simulación</i> .....                                | Bibliografía .....                                        |
| <i>Eventos de entidad y entidades temporales</i> .....                                      | Ludografía .....                                          |
| <i>Etapas de un tick en el servidor</i> .....                                               | Anexo I Gráficas de la evaluación de los algoritmos ..... |
| <i>Llegada y procesamiento de snapshots en el cliente</i> .....                             |                                                           |
| <i>Entidad jugador</i> .....                                                                |                                                           |
| <i>Interpolación y extrapolación de entidades</i> .....                                     |                                                           |

## La memoria – estructura – TFG Híbrido

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1.     | Introducción .....                                             |
| 1.1.   | Conceptos básicos .....                                        |
| 1.1.1. | ¿Qué es un NPC? .....                                          |
| 1.1.2. | Definición y clasificación de IA .....                         |
| 1.2.   | Motivación.....                                                |
| 1.3.   | Objetivos .....                                                |
| 1.4.   | Herramientas a utilizar .....                                  |
| 1.5.   | Planificación .....                                            |
| 1.6.   | Metodología .....                                              |
| 2.     | Estado del arte.....                                           |
| 2.1.   | NPCs con comportamiento optimizado – Algoritmos Genéticos..... |
| 2.2.   | NPCs con aprendizaje incremental – Aprendizaje por Capas.....  |
| 2.3.   | NPCs reactivos – APIs de generación de comportamientos .....   |
| 2.3.1. | Herramientas publicadas.....                                   |
| 2.3.2. | API para Comportamiento de Personajes en URJC .....            |
| 3.     | Marco Teórico .....                                            |
| 3.1.   | Medios de construcción de comportamientos .....                |
| 3.1.1. | Máquinas de Estados Finitos .....                              |
| 3.1.2. | Árboles de Comportamiento .....                                |
| 3.1.3. | Sistemas de Utilidad .....                                     |
| 4.     | Conclusiones de la investigación .....                         |

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 5.     | Desarrollo del proyecto.....                                     |
| 5.1.   | Concept Art.....                                                 |
| 5.1.1. | Personajes .....                                                 |
| 5.1.2. | Escenario .....                                                  |
| 5.2.   | Modelado y Texturizado.....                                      |
| 5.2.1. | Escenario .....                                                  |
| 5.2.2. | Personajes .....                                                 |
| 5.3.   | Rigging y skinning .....                                         |
| 5.3.1. | Resultados .....                                                 |
| 5.4.   | Animación.....                                                   |
| 5.4.1. | Resultados .....                                                 |
| 5.5.   | Diseño de los comportamientos .....                              |
| 5.5.1. | Comportamientos genéricos: Deambular – Sistema de Utilidad ..... |
| 5.5.2. | Comportamientos específicos .....                                |
| 5.5.3. | Controlador auxiliar - Emoticonos.....                           |
| 5.5.4. | Ajuste de horarios y probabilidades.....                         |



## La memoria – estructura – – TFG Desarrollo

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 5.6.   | Programación .....                     |
| 5.6.1. | Fase 1 .....                           |
| 5.6.2. | Fase 2 .....                           |
| 5.6.3. | Otros ficheros .....                   |
| 5.7.   | Integración en el motor de juego ..... |
| 5.7.1. | Escenario .....                        |
| 5.7.2. | Personajes .....                       |
| 5.7.3. | Audio .....                            |
| 5.8.   | Interfaz Gráfica .....                 |
| 5.8.1. | Emoticonos .....                       |
| 5.9.   | Análisis de la simulación .....        |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 6.   | Conclusiones y trabajo futuro .....                      |
| 6.1. | Objetivos cumplidos .....                                |
| 6.2. | Valoración personal .....                                |
| 6.3. | Líneas futuras .....                                     |
| 7.   | Bibliografía .....                                       |
| 8.   | Anexos .....                                             |
| 8.1. | Anexo I: Glosario .....                                  |
| 8.2. | Anexo II: Paletas de colores .....                       |
| 8.3. | Anexo III: Modelado y texturizado del escenario .....    |
| 8.4. | Anexo IV: Modelado y texturizado de los personajes ..... |
| 8.5. | Anexo V: Animación de los personajes .....               |
| 8.6. | Anexo VI: Diagramas de comportamientos .....             |
| 8.7. | Anexo VII: Diagrama de clases .....                      |
| 8.8. | Anexo VIII: Anexos externos .....                        |



## La memoria - estructura – TFG Diseño

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen .....                                                                  |
| Abstract .....                                                                 |
| Índice de ilustraciones .....                                                  |
| Índice de tablas .....                                                         |
| Glosario.....                                                                  |
| Capítulo 1: Introducción.....                                                  |
| 1.1. Evolución de los espacios de juego digitales .....                        |
| 1.1.1. Los primeros ordenadores y la era arcade 1973-1980 .....                |
| 1.1.2. La llegada de los ordenadores personales 1980-1990.....                 |
| 1.1.3. Los 90, la ola de crecimiento de los videojuegos.....                   |
| 1.1.4. Los juegos del siglo XXI, mejores implementaciones de técnicas 3D ..... |
| 1.2. Estado del arte .....                                                     |
| 1.3. Estructura del documento .....                                            |
| Capítulo 2: Objetivos.....                                                     |
| 2.1. Descripción del problema y motivaciones .....                             |
| 2.2. Objetivos .....                                                           |
| 2.3. Estudio de alternativas .....                                             |
| 2.4. El proyecto <i>Arcanima: Mist of Oblivion</i> .....                       |
| 2.4.1. Sobre el juego desarrollado .....                                       |
| 2.4.2. Sobre el equipo: <i>Stendhal Games</i> .....                            |
| 2.5. Metodología de trabajo .....                                              |
| 2.6. Planificación .....                                                       |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Capítulo 3: Marco teórico .....                     |
| 3.1. ¿Qué es un <i>Environment Artist</i> ? .....   |
| 3.1.1. Principales responsabilidades .....          |
| 3.1.2. El impacto de las limitaciones técnicas..... |
| 3.1.3. La importancia del trabajo en equipo .....   |
| 3.2. Fundamentos de la creación de entornos .....   |
| 3.2.1. <i>Storytelling</i> .....                    |
| 3.2.2. Guiar la vista .....                         |
| 3.2.3. Composición.....                             |
| 3.2.4. Regla del 70/30 .....                        |
| 3.2.5. Reusabilidad.....                            |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 3.2.6. Color y formas.....                                         |
| 3.2.2. Regla de tres: transición entre objetos.....                |
| 3.3. Flujo de trabajo para la producción de un escenario .....     |
| 3.3.1. Planificación y especificación.....                         |
| 3.3.2. Referencias.....                                            |
| 3.3.3. <i>Blockmesh</i> .....                                      |
| 3.3.4. Terrenos y materiales .....                                 |
| 3.3.5. Modelado de <i>props</i> .....                              |
| 3.3.6. <i>Bake</i> .....                                           |
| 3.3.7. Texturizado .....                                           |
| 3.3.8. <i>Set dressing</i> .....                                   |
| 3.3.9. Optimización .....                                          |
| 3.3.10. <i>Testeo</i> .....                                        |
| 3.4. Técnicas para la optimización del proceso de desarrollo ..... |
| 3.4.1. Modularidad.....                                            |
| 3.4.2. <i>Trim Sheets</i> .....                                    |
| 3.4.3. <i>Shaders</i> .....                                        |
| 3.4.4. <i>Decals</i> .....                                         |
| 3.4.5. Materiales procedimentales e inteligentes .....             |
| 3.5. Casos de estudio .....                                        |
| 3.5.1. <i>Lost in Random</i> .....                                 |
| 3.5.2. <i>Hitman III</i> .....                                     |
| 3.5.3. <i>Valorant</i> .....                                       |
| 3.5.4. <i>Assassin's Creed Odyssey</i> .....                       |

## La memoria - estructura

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Capítulo 4: Caso práctico.....                             |
| 4.1. Planificación, especificación y referencias.....      |
| 4.2. <i>Blockmesh</i> .....                                |
| 4.3. Materiales .....                                      |
| 4.4. <i>Props</i> .....                                    |
| 4.4.1. Diseño .....                                        |
| 4.4.2. Modelado .....                                      |
| 4.4.3. <i>Baking</i> y texturizado .....                   |
| 4.4.4. <i>Assets</i> externos .....                        |
| 4.5. <i>Set dressing</i> .....                             |
| 4.5.1. Distribución automática y <i>Vertex Paint</i> ..... |
| 4.5.2. <i>World Position UVs</i> .....                     |
| 4.5.3. <i>Mesh Terrain Blending</i> .....                  |
| 4.6. Optimización .....                                    |
| 4.7. Testeo .....                                          |
| 4.8. Resultados.....                                       |
| Capítulo 5: Validación .....                               |
| 5.1. Análisis de tiempo y estimaciones .....               |
| 5.2. Comprobación de fundamentos aplicados .....           |
| 5.3. Testeo externo .....                                  |
| 5.3.1. Test de navegación .....                            |
| 5.3.2. Test de la Alfa.....                                |
| 5.3.3. Test de la Beta.....                                |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Capítulo 6: Conclusiones.....                               | 111 |
| 6.1. Logros alcanzados .....                                | 111 |
| 6.2. Lecciones aprendidas .....                             | 113 |
| 6.3. Líneas futuras.....                                    | 114 |
| Bibliografía .....                                          | 116 |
| Anexo I: Archivos externos .....                            | 122 |
| Anexo II: Ejemplos de la aplicación de los fundamentos..... | 123 |
| <i>Storytelling</i> .....                                   | 123 |
| Guiar la vista .....                                        | 125 |
| Composición .....                                           | 126 |
| Regla 70/30.....                                            | 127 |
| Reusabilidad.....                                           | 127 |
| Color y formas.....                                         | 128 |
| Anexo III: Documento de diseño de nivel (LDD) .....         | 129 |
| 1. Introducción al juego y la historia.....                 | 129 |
| 2. Bases del entorno .....                                  | 129 |
| 2.1. Localización y <i>setting</i> .....                    | 129 |
| 2.2. Estilo.....                                            | 131 |
| 2.3. Referencias visuales – <i>Look and feel</i> .....      | 134 |
| 3. Nivel .....                                              | 142 |
| 3.1. Mapa general .....                                     | 142 |
| 3.2. Áreas en profundidad y recorridos .....                | 142 |

### Motivación

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos los esfuerzos son dedicados a enriquecer la interacción de los NPCs con el jugador, o entre sí cuando el jugador se encuentre cerca, en contraste con una rutina de acciones simple y limitada ante la ausencia de éste. Esto se debe a que el jugador realmente no tiene interés en las acciones que no le afecten o no pueda ver, de manera que es común volver a encontrar una comunidad de NPCs en una situación aproximadamente similar a la que se dejó tras la última interacción.

No obstante, este detalle puede aportar gran riqueza a la exploración y rejugabilidad de un videojuego. La interacción de los NPCs a espaldas del jugador puede causar que este se encuentre diferentes situaciones a lo largo de una misma partida frente a un mismo conjunto de personajes, e incluso entre distintas partidas de un mismo usuario, o de diferentes usuarios. Esto genera situaciones base impredecibles y, potencialmente, expectación en el jugador, llegando a cambiar en mayor o menor magnitud la experiencia de juego.

En este trabajo se va a tratar de crear una comunidad de NPCs capaz de autorregularse sin necesidad de la acción de un jugador, con la particularidad de presentar comportamientos parametrizados en base a números aleatorios, de manera que obtener una misma situación en dos simulaciones distintas sea extremadamente improbable. Al extrapolar esto a un videojuego, se podrían generar comunidades de NPCs capaces de actuar de forma autónoma en segundo plano hasta ser descubiertas por el jugador, favoreciendo así experiencias de juego más variadas e impredecibles.



## Objetivos - Conclusiones

### 1.3. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es crear una comunidad de NPCs, desde el concepto hasta la inclusión en el motor de juego, de manera que cuente con una IA capaz de permitir su autonomía respecto al jugador y generar simulaciones coherentes y sucesivas con resultados no repetitivos.

La división en objetivos específicos es la siguiente:

1. Creación del Arte Conceptual de un conjunto de personajes con un estilo artístico específico que mantenga una relación coherente con su comportamiento, favoreciendo la distinción de los agentes por parte del usuario y aportando una estética atractiva para el espectador.
2. Creación del Arte Conceptual de un escenario que permita el desarrollo de la simulación en un entorno relacionado con las acciones de los personajes y, adicionalmente, visualmente agradable e interesante para el espectador, de manera que, aunque el comportamiento pueda ser implementado en otro escenario sin problemas, este entorno de pruebas aporte un componente estético que favorezca la observación y el seguimiento de las acciones de los agentes.
3. Modelado 3D y texturizado de los personajes diseñados con el objetivo de incorporarlos en el futuro al motor de juego para construir la simulación.
4. Modelado 3D y texturizado del escenario con el objetivo de incorporarlo al motor de juego para formar el entorno en el que se desarrolle la simulación.
5. Animación de los personajes para enriquecer el apartado visual de la simulación y la coherencia con su comportamiento.

| JORNADA DE DEFENSAS PUBLICAS DE TFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERCERA EDICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| Cómo escribir y defender un TFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| La memoria - estructura general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |
| Introducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Análisis                                                                           | Diseño e implementación                                                       | Pruebas y validación                                                                                                     | Conclusiones                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Motivación</li><li>• Estado del arte</li><li>• Objetivos</li><li>• Estructura de la memoria</li></ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Requisitos</li><li>• Metodología</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño</li><li>• Despliegue</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Experimentos</li><li>• Pruebas</li><li>• Métricas</li><li>• Validación</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivos cumplidos</li><li>• Trabajos futuros</li><li>• Lecciones aprendidas</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Objetivos cumplidos: enumeración de los objetivos (Introducción) con su grado de cumplimiento</li><li>• Trabajos futuros: siguientes pasos para continuar el trabajo hasta que esté completo</li><li>• Lecciones aprendidas: reflexión personal sobre el aprendizaje conseguido durante el TFG</li></ul> |                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |

mejora que puedan ser incorporadas al proyecto en el futuro.

### 6.1. Objetivos cumplidos

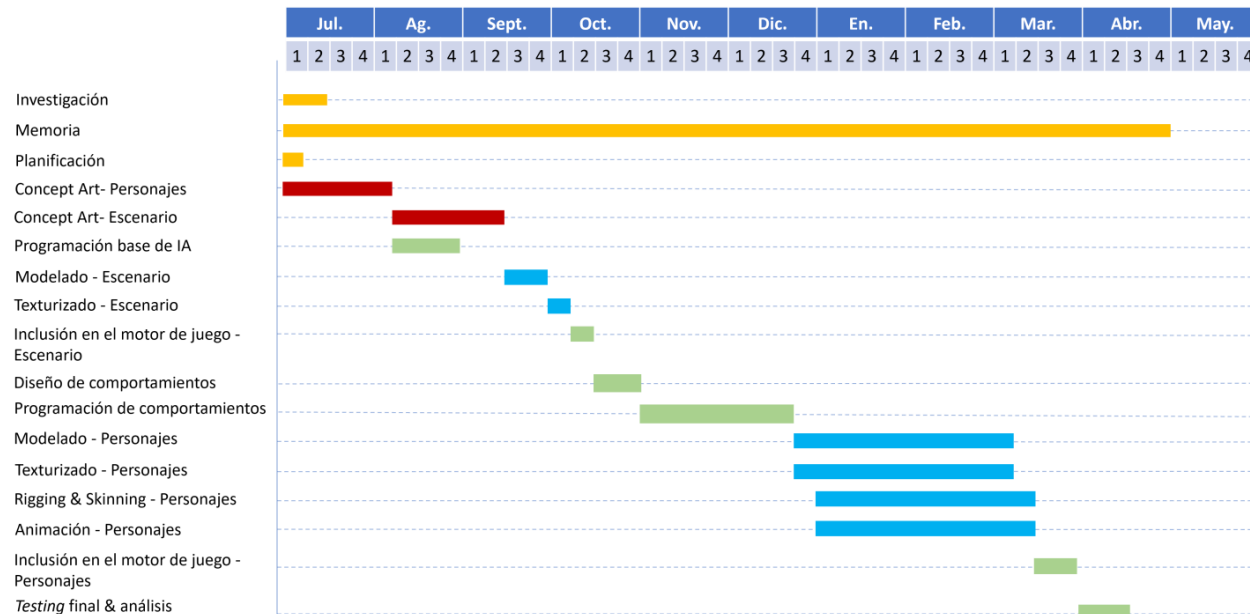
Debido a la longitud del enunciado de algunos objetivos, se ha optado por resumirlos en esta sección. Los enunciados completos pueden ser consultados en el apartado [1.3. Objetivos](#).

1. **Arte Conceptual – Personajes:** Se ha realizado un proceso de *Concept Art* para un conjunto de 10 personajes con un mismo código estético, asegurando además que su aspecto físico tenga algún tipo de relación con su comportamiento. Además, los personajes son fácilmente diferenciables a simple vista y hacen la observación de la simulación visualmente más interesante.
2. **Arte Conceptual – Escenario:** se ha realizado un proceso de *Concept Art* para crear un escenario en forma de poblado con un estilo artístico acorde al utilizado en los personajes, que aporta los entornos necesarios para complementar las acciones realizadas por los agentes, facilitando su comprensión a nivel visual.
3. **Modelado y Texturizado – Personajes:** cada uno de los personajes diseñados en la etapa de *Concept Art* ha sido plasmado en un modelo en 3 dimensiones a través de Blender, que posteriormente ha sido coloreado mediante un mapa de albedo.
4. **Modelado 3D y Texturizado – Escenario:** a través de Blender, se ha creado un modelo 3D para cada uno de los elementos que componen el escenario. Posteriormente, todos ellos han sido coloreados y combinados, dando lugar al modelo global de la escena.
5. **Animación de los personajes:** se ha creado un mínimo de 2 animaciones para cada uno de los agentes, con el objetivo de aportar riqueza visual y favorecer la comprensión de su comportamiento en la simulación, además de dar cierto realismo a algunas de sus acciones.
6. **Diseño de un comportamiento estable e independiente de interacciones externas:** el conjunto de comportamientos diseñados para los agentes da lugar a una simulación capaz de continuar estable durante un tiempo indefinido, manteniéndose siempre en equilibrio independientemente de cuántos ciclos de día haya ejecutado. No es necesaria ninguna intervención por parte del usuario para asegurar un comportamiento correcto e, incluso si se llega a producir un caso extremo, es altamente improbable que se mantenga suficiente tiempo como para resultar alarmante o causar una repetición notable de comportamientos.
7. **Programación de un sistema para generar FSM, BT y US:** se ha creado una base de código que permite generar Máquinas de Estados Finitos, Árboles de Comportamiento y Sistemas

## Metodología y planificación

### 1.6. Metodología

Considerando las dimensiones y la complejidad del proyecto, la metodología de trabajo más adecuada para llevarlo a cabo es la iterativa incremental, puesto que un flujo en cascada (completamente secuencial y con *testing* al final) conlleva un riesgo de acumular un gran número de errores que, al tener que ser resueltos de golpe al final, podrían volverlo inviable y detener por completo el progreso. En su lugar, el flujo de trabajo iterativo incremental consiste en emplear un



## Validación / Evaluación

### 5.1. Métricas evaluadas

En la [Tabla 16](#) se exhiben las métricas escogidas, la unidad en la que se mide cada una y una breve descripción. La elección del consumo y de las emisiones como parámetros evaluables se apoya en su utilización en las aproximaciones estudiadas en el estado del arte de esta memoria, sobre todo en [VECTO](#) y en el [informe](#) analizado. Ambas escogen esas métricas para estudiar los resultados generados. Además, en dicho informe se emplean también el tiempo y la distancia, por lo que aquí se ha seguido también este enfoque.

Tabla 16: Descripción de las métricas evaluadas.

| MÉTRICA   | UNIDAD     | DESCRIPCIÓN                                                                                     |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo    | Minutos    | Duración del itinerario de cada vehículo desde que arranca hasta que completa todas sus tareas. |
| Distancia | Kilómetros | Distancia recorrida a lo largo del trayecto. De ella dependen el consumo y las emisiones.       |
| Consumo   | Litros     | Cantidad de combustible consumido por los vehículos.                                            |
| Emisiones | Gramos     | Número de emisiones producidas de CO <sub>2</sub> .                                             |
| Gasto     | Euros      | Total de euros requeridos para cumplir el recorrido en función del consumo de combustible.      |

### 6.1 Pruebas unitarias

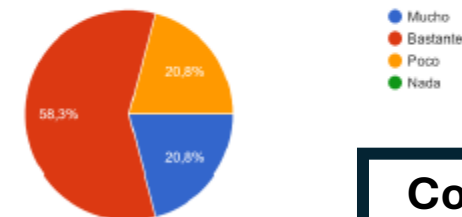
A lo largo del desarrollo de este prototipo multijugador, se han ido creando diferentes *tests* con la finalidad de evaluar distintas funcionalidades y componentes de este proyecto. La mayoría de los *tests* realizados se han centrado en la validación de los distintos componentes clave del prototipo, muchos de los cuales estaban relacionados con el apartado de *netcode*. Por ejemplo, entre estos *tests* se pueden destacar aquellos encargados de la validación del componente de conexión tanto en el lado del cliente como en el del servidor. La validación de este componente se ha llevado a cabo mediante la ejecución de varios *tests* de tipo *PlayMode* en *Unity Engine*. Algunos ejemplos de estas pruebas han sido las siguientes:

## 4. Validación

Para realizar la validación con usuarios primero se preparó un tráiler del proyecto [3] y una serie de capturas realizadas en el motor gráfico para mostrar al público como es el escenario y así que puedan opinar sobre él.

Se van a mostrar las respuestas de las preguntas más importantes (véanse todas las respuestas en ANEXO I: Resultados de la encuesta):

¿En qué medida te ha parecido inquietante/te ha dado miedo el escenario?  
24 respuestas



Comité de ética

Ilustración 57: Respuestas a la segunda pregunta de la encuesta

## Escribir la memoria – las figuras

- Las figuras tienen que apoyar o complementar la narración, **no poner figuras sin sentido.**
- Siempre **referenciadas en el texto.**
- Incluir **pie descripción de la figura y autoría.**



Como se observa en la figura 2.1, el suavizado puede aplicarse únicamente en el interior de la figura o extenderse también al contorno exterior. Sin embargo, la aplicación de *anti-aliasing* en el borde externo de un *sprite* no suele ser recomendable en el desarrollo de para videojuegos. Esto se debe a que el color del fondo



Para el desarrollo del proyecto se ha usado el motor de videojuegos Unity, ver figura 1. Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies, anunciado y lanzado por primera vez el 8 de junio de 2005 en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple como motor de juegos para Mac OS X. Unity está disponible como plataforma de desarrollo para

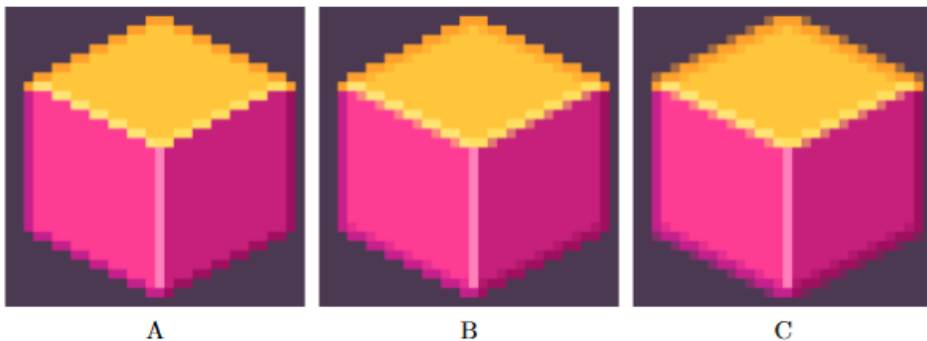


Figura 2.1: Antialiasing en el pixel art, (A) sin Antialiasing, (B) Antialiasing dentro de la figura, (C) Antialiasing dentro y fuera de la figura.

Fuente: elaboración propia



Figure 1: Unity

### Escribir la memoria – las tablas

- Ayudan a resumir conceptos o a representar datos.
- Siempre **referenciadas en el texto**.
- Incluir **encabezado con breve descripción de la tabla y su contenido**.

Para definir cómo debe funcionar el programa, se han recopilado una serie de requisitos no funcionales, representados en la tabla 2.3. Estos deben describir la calidad, rendimiento y usabilidad necesarios que debe cumplir el editor para que se pueda considerar una extensión completa y funcional.

Tabla 2.3: Requisitos no funcionales.

| ID    | Título                        | Descripción                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Intuitivo                     | La interfaz debe ser intuitiva para que el usuario con un simple vistazo pueda comprender cómo funciona la aplicación.                                                               |
| RNF02 | Control natural               | El usuario debe sentir que navegar en el espacio de trabajo, editar y hacer dibujos en la aplicación es agradable, sencillo y natural.                                               |
| RNF03 | Fácil corrección              | El usuario debe poder corregir fallos que haya cometido en su imagen con facilidad.                                                                                                  |
| RNF04 | Rendimiento                   | El programa debe funcionar de manera fluida, sin caídas de rendimiento.                                                                                                              |
| RNF05 | Buen uso de memoria           | Al ser un plugin integrado en Unity, debe ser más cuidadoso todavía con el uso que hace de la memoria.                                                                               |
| RNF06 | Cualquier sistema             | El programa debe funcionar en los sistemas en los que Unity está disponible (Windows, Mac OS y Linux)                                                                                |
| RNF07 | Distintas versiones           | El programa debe estar disponible en varias versiones de Unity, incluidas las últimas.                                                                                               |
| RNF08 | Eficaz y eficiencia en su uso | Usar el programa debe permitir crear y editar imágenes de manera eficaz y eficiente.                                                                                                 |
| RNF09 | Libre de fallos               | El programa debe estar libre de fallos, y si ocurre alguno, debe poder seguir funcionando como siempre.                                                                              |
| RNF10 | Predecible                    | El programa no debe realizar ciertas acciones en contextos en los que no se espera que las hagan (p.ej. seleccionar una herramienta hace que se pinte algo en el canvas sin querer). |
| RNF11 | Gratuito                      | El editor debe estar disponible para descargar gratuitamente en la tienda online de UNITY.                                                                                           |



Estado del arte y bibliografía (¡¡¡¡No citar WIKIPEDIA!!!!)

Palabras clave

Google Académico

video games simulators history

🔍

Artículos

Aproximadamente 60.000 resultados (0,21 s)

Cualquier momento

Desde 2026

Desde 2025

Desde 2022

Intervalo específico...

Ordenar por relevancia

Ordenar por fecha

Cualquier idioma

Buscar solo páginas en  
español

Cualquier tipo

Artículos de revisión

☐ incluir patentes

[PDF] **Simulations** and simulacra: **History** in video games

ABR Elliott - Práticas da História, 2017 - repository.lincoln.ac.uk

... **Historical video games**—as the growing scholarship explored in this article attest—are not ... **video games** for 2014, 2013, 2012 and 2011 all feature **video games** franchises like ...

☆ Guardar

🔖 Citar

Citado por 37

Artículos relacionados

Las 5 versiones

Citar

**A brief history of video games**

JD Ivory - The video game debate, 2015 - taylorfrancis.com

... called a "**video game**." Thus, even retrospective glances at **video game history** place a heavy emphasis on action and **simulation** as defining characteristics of **video games**. Tennis for ...

☆ Guardar

🔖 Citar

Citado por 137

Artículos relacionados

Las 2 versiones

**a history of video games**

T Metuarau - 2017 - openaccess.wgtn.ac.nz

... This project intends to investigate how **video game history**, specifically that of **video game** ... Investigating how interactive design can visualize **video game history** is a broad topic to say ...

☆ Guardar

🔖 Citar

Citado por 3

Artículos relacionados

Las 2 versiones

[PDF] lincoln.ac.uk

Descargar

[PDF] wgtn.ac.nz

## Estado del arte y bibliografía

### [PDF] Simulations and simulacra: History in video games

ABR Elliott - *Práticas da História*, 2017 - repository.lincoln.ac.uk

... Historical video games—as the growing scholarship explored in this article attest—are not ... video games for 2014, 2013, 2012 and 2011 all feature video games franchises like ...

☆ Guardar Citar Citado por 37 Artículos relacionados Las 5 versiones

[PDF] lincoln.ac.uk

### A brief history of video games

JD Ivory - *The video game debate*, 2015 - taylorfrancis.com

... called a "video game." Thus, even retrospective glances at video game history place a heavy emphasis on action and simulation as defining characteristics of video games. Tennis for ...

☆ Guardar Citar Citado por 137 Artículos relacionados Las 2 versiones

### a history of video games

T Metuarau - 2017 - openaccess.wgtn.ac.nz

... This project intends to investigate how video game history, specifically ... Investigating how interactive design can visualize video game history i

☆ Guardar Citar Citado por 3 Artículos relacionados Las 2 ve

### Gaming history: computer and video games as history

D Spring - *Rethinking History*, 2015 - Taylor & Francis

... the presentation of history in video games and the use of video games ... are well ... The edited volume *Playing with the Past: Digital Games and*

☆ Guardar Citar Citado por 230 Artículos relacionados Las 4

×Citar

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APA     | Elliott, A. B. (2017). Simulations and simulacra: History in video games. <i>Práticas da História</i> , 5(5), 11-41.               |
| ISO 690 | ELLIOTT, Andrew BR. Simulations and simulacra: History in video games. <i>Práticas da História</i> , 2017, vol. 5, no 5, p. 11-41. |
| MLA     | Elliott, Andrew BR. "Simulations and simulacra: History in video games." <i>Práticas da História</i> 5.5 (2017): 11-41.            |

[BibTeX](#) [EndNote](#) [RefMan](#) [RefWorks](#)

## Estado del arte y bibliografía

## Citar

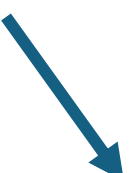
Otro hito importante para la creación de entornos en videojuegos fue *Half-Life 2* (2004), un juego de acción en primera persona que popularizó el uso de la jugabilidad basada en la simulación de físicas y la animación facial detallada. Sus diseñadores de niveles tenían gran control sobre la geometría, las texturas, la iluminación y los scripts de los niveles con una herramienta de edición llamada *Hammer* [3]. Pero, sobre todo, el aspecto más interesante del juego es cómo cuenta su historia, en contraposición a otros juegos del 2000 dónde debes leer numerosas explicaciones sobre el mundo y su estado, en *Half-Life 2* unos trozos de periódico pegados a un tablón de anuncios consiguen el mismo objetivo de una forma mucho más integrada. El entorno muestra suficientes detalles para que el jugador comprenda el contexto, obteniendo de forma más eficaz lo que habría transmitido una costosa cinemática que muestre la historia [10].



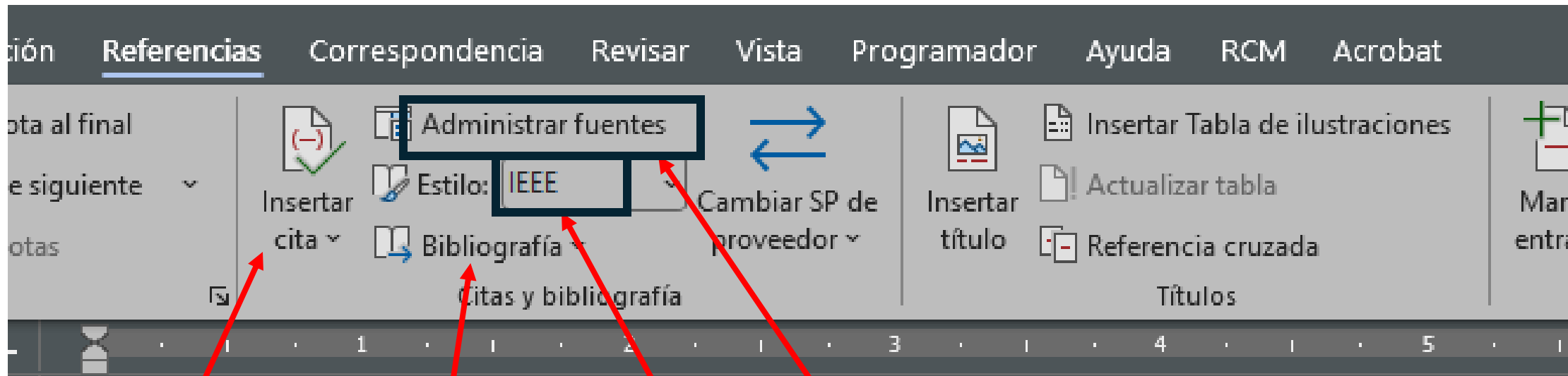
Estado del arte y bibliografía

## Bibliografía

---

- [1] C. W. Totten, «An architectural approach to level desing,» CRC Press, 2014, p. 579.
- [2] S. Shahrani, «Game Developer,» 25 Abril 2006. [En línea]. Available:  
<https://www.gamedeveloper.com/disciplines/educational-feature-a-history-and-analysis-of-level-design-in-3d-computer-games---pt-1>. [Último acceso: 30 Enero 2023].
-  [3] A. Y. Robert Yang, «The Level Desing Book,» [En línea]. Available:  
<https://book.leveldesignbook.com/culture/history-level-designer>. [Último acceso: 30 Enero 2023].

## Estado del arte y bibliografía (Microsoft Word)



Insertar cita

Meter bibliografía  
automáticamente

Estilo de cita

Meter las fuentes: artículos, webs, libros, ...



## La defensa del TFG



### Presentación

- Lenguaje formal
- 15 minutos (al grano)



### Turno de preguntas

- Secretario, vocal, presidenta
- No interrumpir, esperar
- Ser breve pero explícito



### Deliberación

- Se os invita a salir de la sala
- El tribunal delibera, repasa la rúbrica, adjudica la nota



### La nota

- Se os llama a la sala
- ¡¡Se comunica la nota!!

## La defensa, consejos

- Usa Powerpoint, Canva, la herramienta que más conozcas y controles
- 1 minuto por diapositiva aprox
- ¡Numera las diapositivas!
- Más imágenes que texto
- Estructura de la memoria
- Céntrate en lo importante
- Destacar los puntos fuertes
- Objetivos y Conclusiones claras
- Traer una Demo o vídeo
- ¡Ensaya!



## Rúbrica del tribunal

| Bloque               | Calificación (sobre 10) | Peso | Calificación ponderada |
|----------------------|-------------------------|------|------------------------|
| Presentación escrita | 7,50                    | 30%  | 2,25                   |
| Calidad del trabajo* | 9,70                    | 50%  | 4,85                   |
| Presentación oral    | 9,50                    | 20%  | 1,9                    |
| CALIFICACIÓN FINAL:  |                         |      | 9,0                    |

## Rúbrica del tribunal

| PRESENTACION ESCRITA                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                               |      | PONDERADA |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| Indicador                                          | Incompleto<br>(0-4 puntos)                                                                                                                                                 | Bien<br>(5-8 puntos)                                                                                                                                                                                  | Excelente<br>(9-10 puntos)                                                                                                                                                                                                      | Calificación<br>(0-10 puntos) | Peso |           |
| Descripción del contexto y del problema abordado   | El problema a resolver no se describe o se hace de forma muy somera, sin una contextualización del mismo. La bibliografía es inexistente, irrelevante o hay errores graves | El problema y su contextualización, aunque se puedan intuir en la memoria, no se describen de forma explícita. La bibliografía es incompleta (faltan referencias a trabajos utilizados en la memoria) | El problema abordado está correctamente descrito y contextualizado. Las referencias bibliográficas recogen de forma ordenada todas las citas realizadas en el texto y son referencias autorizadas (libros,                      | 7,00                          | 25%  | 7,5%      |
| Formulación y adecuación de objetivos              | No se describen los objetivos o no están alineados con el problema abordado                                                                                                | Se formulan los objetivos, pero no de forma clara y explícita                                                                                                                                         | Los objetivos están correctamente formulados                                                                                                                                                                                    | 8,00                          | 25%  | 7,5%      |
| Orden y claridad en la descripción de la propuesta | No se describe la propuesta o se hace de forma poco clara y desorganizada                                                                                                  | La propuesta está descrita poco clara o desorganizada                                                                                                                                                 | La propuesta está descrita de forma clara y organizada                                                                                                                                                                          | 7,00                          | 25%  | 7,5%      |
| Conclusiones/Resultados                            | Las conclusiones son irrelevantes, limitándose a la descripción de aspectos que no tienen que ver con el trabajo                                                           | No hay reflexión sobre el cumplimiento de objetivos o valoración global del trabajo ni discusión sobre los resultados                                                                                 | Se reflexiona sobre el cumplimiento de los objetivos y se valora de forma global el trabajo haciendo mención expresa a su aplicación y relevancia. Además, se presenta una discusión interpretando correctamente los resultados | 8,00                          | 25%  | 7,5%      |
| Calificación del bloque                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 7,50                          | 100% | 30%       |

## Rúbrica del tribunal

| CALIDAD DEL TRABAJO DESARROLLADO                                                            |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                        |                               |      | PONDERADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| Indicador                                                                                   | Incompleto<br>(0-4 puntos)                                                                              | Bien<br>(5-8 puntos)                                                                 | Excelente<br>(9-10 puntos)                                                                             | Calificación<br>(0-10 puntos) | Peso |           |
| Metodología de trabajo                                                                      | La metodología de trabajo es inexistente o claramente inapropiada                                       | La metodología de trabajo no es apropiada o no está bien aplicada                    | La metodología de trabajo es apropiada y está bien aplicada                                            | 9,00                          | 30%  | 15,0%     |
| Complejidad técnica                                                                         | El trabajo presenta una complejidad técnica baja                                                        | El trabajo presenta una complejidad técnica adecuada                                 | El trabajo presenta una complejidad técnica alta (técnicas complejas, novedosas, ...)                  | 10,00                         | 70%  | 35,0%     |
| Calificación del bloque*                                                                    |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                        | 9,70                          | 100% | 50%       |
| PRESENTACIÓN ORAL                                                                           |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                        |                               |      | PONDERADA |
| Indicador                                                                                   | Incompleto<br>(0-4 puntos)                                                                              | Bien<br>(5-8 puntos)                                                                 | Excelente<br>(9-10 puntos)                                                                             | Calificación<br>(0-10 puntos) | Peso |           |
| Explicación de ideas y conceptos de forma comprensible con el vocabulario y tiempo adecuado | No transmite de forma clara sus ideas, utiliza una terminología inadecuada y la duración es inapropiada | No explica con claridad, la terminología no es adecuada o la duración es inapropiada | Es capaz de explicar y transmitir ideas con claridad, terminología adecuada y la duración es apropiada | 9,00                          | 50%  | 10,0%     |
| Comunicación con el tribunal                                                                | No responde correctamente a las preguntas y se aprecia falta de conocimientos                           | No responde correctamente a todas las preguntas o se aprecia falta de conocimientos  | Responde correctamente a todas las preguntas y se aprecia dominio del tema                             | 10,00                         | 50%  | 10,0%     |
| Calificación del bloque                                                                     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                        | 9,50                          | 100% | 20%       |